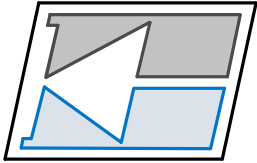


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



Departamento Acadêmico de Eletrônica – **DAELN**
IFSC Câmpus Florianópolis

Programação C++

Matrizes

Prof. Matheus Leitzke Pinto
matheus.pinto@ifsc.edu.br

Matrizes

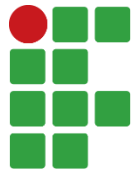
- Matrizes são estruturas de dados que armazenam uma coleção de valores do mesmo tipo, em uma estrutura de linhas e colunas.
- Matrizes armazenam valores em duas dimensões.

7	55	13
29	16	100

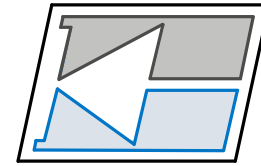
Sumário de aula

- Inicialização de matrizes
- Indexação de matrizes
- Matriz na memória
- Passagem de matrizes em funções





INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



DAELN

Matrizes

Inicialização de matrizes

Inicialização de matrizes

- Uma **matriz** é uma coleção de elementos do mesmo tipo de dados, acessados por dois índices: n° de linhas e n° de colunas.
- Em C++, as matrizes são definidas usando um colchete para linha e outro para coluna.

- Exemplo:


```
// Matriz de inteiros com 2 linhas e 3 colunas  
short int mtx[2][3];
```

Inicialização de matrizes

- Matrizes podem ser declarados com inicialização.
- Exemplo:

```
short int mtx[2][3] = { {7, 55, 13 },  
                        {29, 16, 100} };
```

7	55	13
29	16	100

Matrizes

Indexação de matrizes

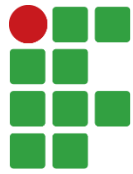
Indexação de matrizes

- Para acessar um elemento de uma matriz, é necessário ter o índice de linha e de coluna desse elemento.
- Uma matriz $n \times m$, possui elementos do índice $[0][0]$ ao índice $[n-1][m-1]$

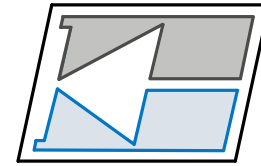
- Exemplo:

	0	1	2
0	7	55	13
1	29	16	100

$\text{mxt}[0][0] = 7$
 $\text{mxt}[0][1] = 55$
 $\text{mxt}[0][2] = 13$
 $\text{mxt}[1][0] = 29$
 $\text{mxt}[1][1] = 16$
 $\text{mxt}[1][2] = 100$



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

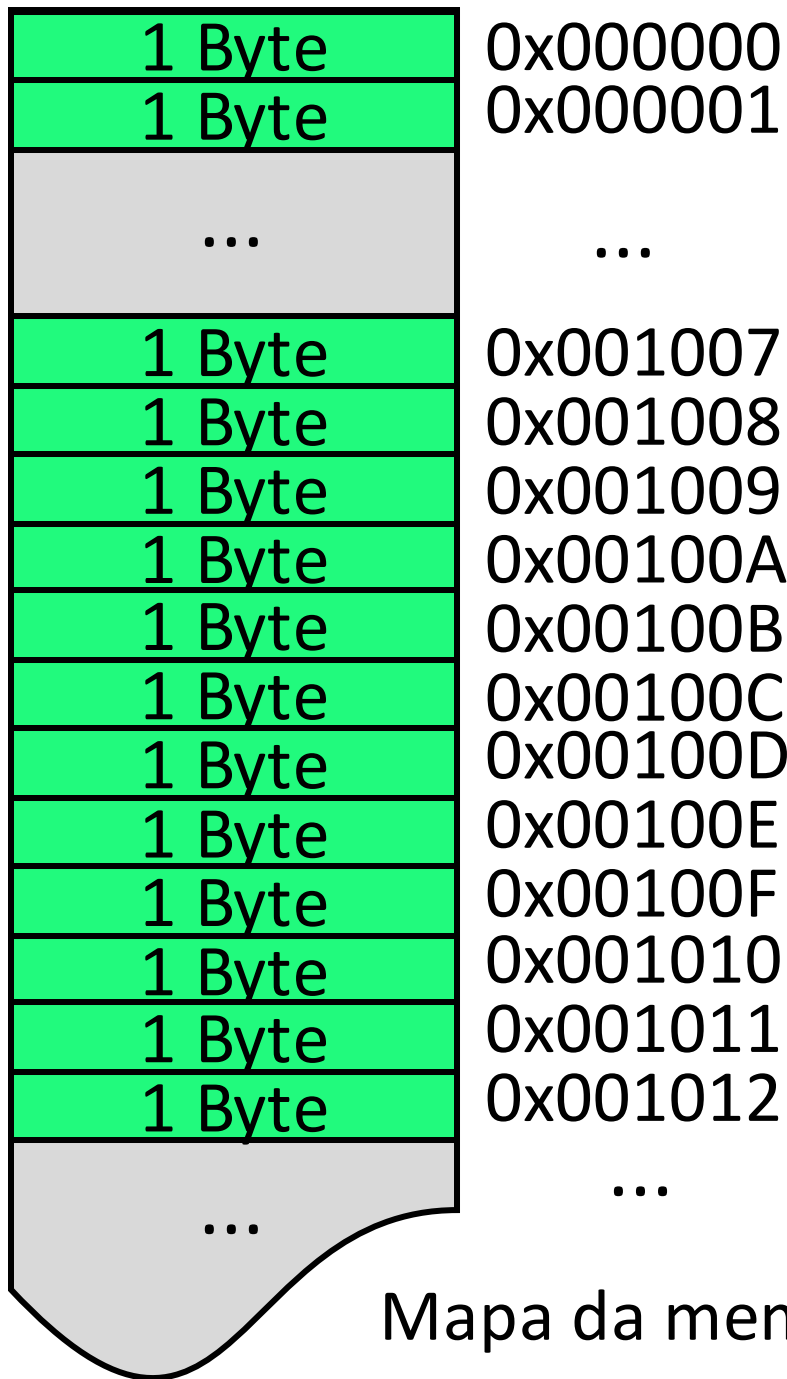


DAELN

Matrizes

Matrizes na memória

Matrizes na memória



`mtx[0][0]`

`mtx[0][1]`

`mtx[0][2]`

`mtx[1][0]`

`mtx[1][1]`

`mtx[1][2]`

Linha 0

Linha 1

Exemplo:

short `mtx[2][3];`

Matrizes

Passagem de matrizes em funções

Passagem de matrizes em funções

- Em C++, o número de colunas de uma matriz que que é um parâmetro de função deve ser constante e definido em tempo de compilação.
- O número de linhas pode ser variável.
- Exemplo:

```
#define MAX_COLUNAS 3
```

```
void Foo( short int mtx[][MAX_COLUNAS],  
          int linhas );
```

Passagem de matrizes em funções

- Assim como em vetores, toda a passagem de matrizes como argumento é feita por referência no C++.